Sessió 2 · Teoria

Dues còpies o quatre a mitges

Per entendre-ho millor: tens una app interactiva al web — SA2, sessió 2 (apartat Explora).
templeobert.cat/bio-geo-4t

APARTAT 2

Tot el que has vist és mitosi: dues còpies idèntiques

Les cèl·lules que has trobat a l'arrel de ceba feien mitosi: és la fotocopiadora del cos.

1 cèl·lula (2n) → 2 cèl·lules idèntiques (2n)

La meiosi: dues divisions per fer gàmetes

La meiosi fa gàmetes (òvuls i espermatozoides) amb dues divisions seguides:

1 cèl·lula (2n) → 4 cèl·lules (n)

→ Figura a continuació: Els 23 parells de cromosomes humans

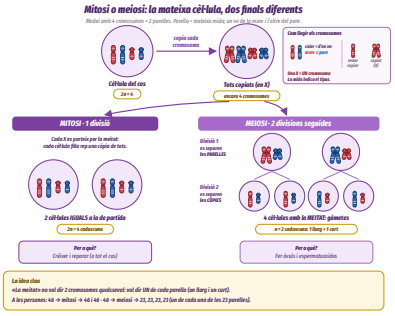
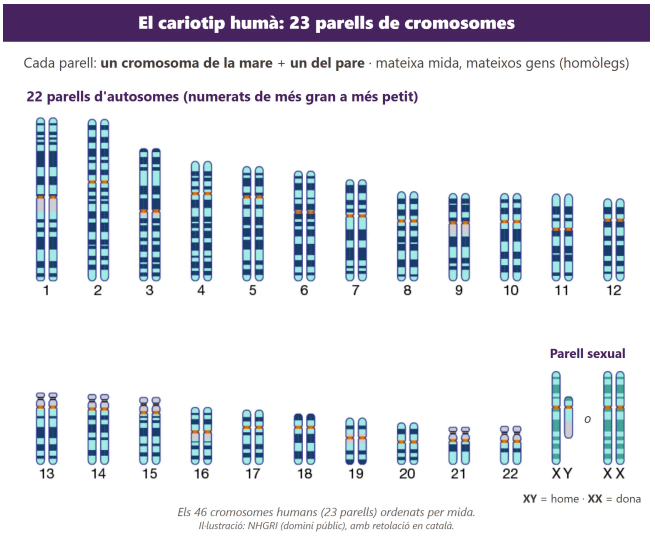


Fig.1 — Mitosi i meiosi, comparades
La MATEIXA cèl·lula de partida dona dos resultats: mitosi (2 cèl·lules idèntiques, 2n = 4) i meiosi (4 gàmetes amb la meitat: un llarg + un curt, un de cada parella). Mira la llegenda: el color diu d'on ve (mare/pare), la mida el tipus, i una X és UN cromosoma copiat. Fes-la servir per seguir la demostració del docent.

App — Mitosi i meiosi pas a pas
Mitosi (6 fases) i meiosi (10 fases) amb el comptador de cromosomes a cada fase i la notació 2n / n. Fes-la servir per repassar l'ordre i, a casa, per preparar el vídeo.

Per entendre-ho millor: tens una animació al web — SA2, sessió 2.
templeobert.cat/bio-geo-4t

Els 23 parells de cromosomes humans



Els 46 cromosomes humans (23 parells) ordenats per mida.
Il·lustració: NHGRI (domini públic), amb retolació en català.

Cariotip humà real: els 46 cromosomes ordenats en 23 parells. La meiosi fa gàmetes amb UN cromosoma de cada parella (23 en total). Els colors i les bandes són de la tinció del laboratori: no indiquen si el cromosoma ve de la mare o del pare. Il·lustració: NHGRI (domini públic), retolada en català.

APARTAT 3

Per què la meitat? La fecundació

A la fecundació s'uneixen dues meitats i tornen a fer un complet:

òvul (n) + espermatozoide (n) = zigot (2n)

La meiosi barreja: per això no som clons

Quan la meiosi reparteix els cromosomes, ho fa a l'atzar: de cada parella, uns cops va a un gàmeta el del pare i uns cops el de la mare.

→ Figura a continuació: Dues alineacions, quatre gàmetes diferents

Animació — 23 + 23 = 46: la fecundació pas a pas
Avança amb els botons o les fletxes ← →. L'òvul i l'espermatozoide porten 23 cromosomes cadascun, un de cada tipus; el zigot en té 46, en 23 parelles. L'últim pas mostra què passaria sense meiosi: 46 → 92 → 184 → 368.

Per entendre-ho millor: tens una animació al web — SA2, sessió 2.
templeobert.cat/bio-geo-4t

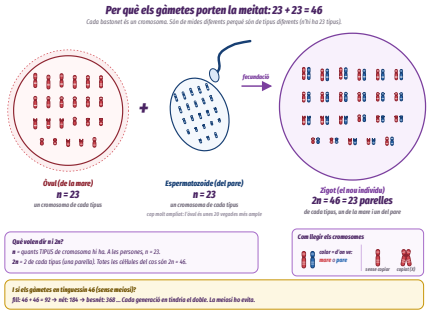
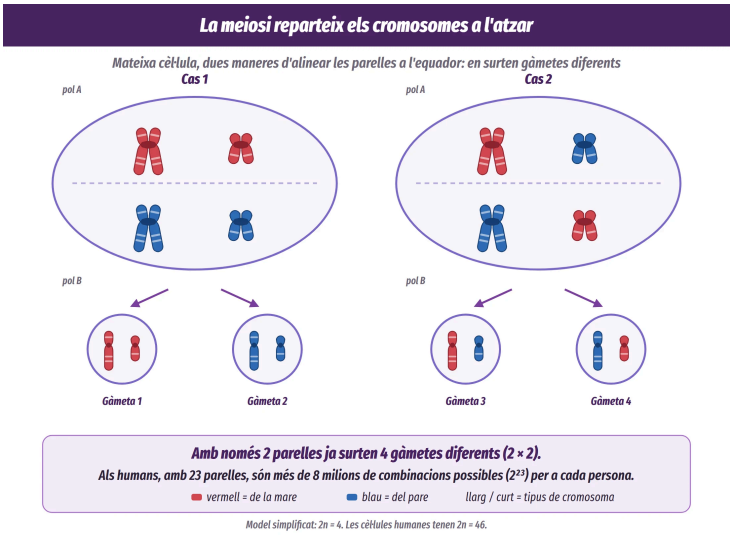


Fig.2 — Per què la meitat: la fecundació
Òvul (n = 23, un de cada tipus) + espermatozoide (n = 23) = zigot (2n = 46, 23 parelles). Els cromosomes són de mides diferents perquè cada mida és un tipus. Si els gàmetes no tinguessin la meitat, cada generació doblaria el nombre de cromosomes.

Dues alineacions, quatre gàmetes diferents



Les parelles s'alineen a l'equador a l'atzar: el cromosoma de la mare pot anar al mateix pol que el de la mare de l'altra parella (cas 1) o no (cas 2). Així, amb només 2 parelles, ja surten 4 combinacions diferents de gàmetes.

APARTAT 4

Per què importa

Quan fa servir el cos cada divisió